

ĐỀ ÔN TẬP KIẾN THỨC

CHỦ ĐỀ: ĐA THỨC MỘT BIẾN

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (30 câu)

Chọn đáp án đúng nhất.

Câu 1. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?

A. $3x + 2y$

A. $5x^2 - 3x + 1$

A. $ab + 2a$

A. $x + y + z$

Câu 2. Bậc của đa thức $P(x) = 4x^5 - 2x^2 + 7$ là:

A. 2

A. 4

A. 5

A. 7

Câu 3. Hệ số của hạng tử bậc cao nhất trong đa thức $2x^4 - 5x + 1$ là:

A. 1

A. 2

A. 4

A. -5

Câu 4. Giá trị của đa thức $P(x) = x^2 - 3x + 2$ tại $x = 2$ là:

A. 0

A. 1

A. 2

A. 4

Câu 5. Thu gọn biểu thức:

$$3x^2 + 5x - 2x^2 + 4x$$

A. $x^2 + 9x$

A. $5x^2 + 9x$

A. $x^2 + x$

A. $x^2 + 4x$

Câu 6. Đa thức nào sau đây là đa thức bậc nhất?

A. $2x^2 + 1$

A. 5

A. $3x - 7$

A. $x^3 + x$

Câu 7. Tổng của hai đa thức:

$$(2x^2 + 3x - 1) + (x^2 - 5x + 4)$$

là:

A. $3x^2 - 2x + 3$

A. $x^2 - 2x + 5$

A. $3x^2 + 8x + 3$

A. $x^2 + 2x + 3$

Câu 8. Hiệu của:

$$(4x^2 - 2x + 1) - (x^2 + 3x - 5)$$

là:

A. $3x^2 - 5x + 6$

A. $5x^2 + x - 4$

A. $3x^2 + x + 6$

A. $4x^2 - 5x - 4$

Câu 9. Đơn thức đồng dạng với $5x^3$ là:

A. $5x^2$

A. $-2x^3$

A. $3y^3$

A. $7x$

Câu 10. Giá trị của $P(x) = 2x^2 - x + 3$ tại $x = -1$ là:

A. 2

A. 4

A. 6

A. 8

Câu 11. Bậc của đa thức 7 là:

A. 0

A. 1

A. 7

A. Không xác định

Câu 12. Đa thức nào sau đây có bậc 3?

A. $2x^2 + 1$

A. $x^3 - 5$

A. $4x^4 + x$

A. $7x$

Câu 13. Kết quả của phép nhân:

$$2x(3x^2 - 5)$$

là:

A. $6x^2 - 10$

A. $6x^3 - 10x$

A. $5x^2 - 10x$

A. $6x^3 - 5$

Câu 14. Thu gọn:

$$5x - 3x + 7x$$

A. $9x$

A. $15x$

A. $7x$

A. $5x$

Câu 15. Nghiệm của đa thức $x - 4 = 0$ là:

A. 0

A. 1

A. 4

A. -4

Câu 16. Giá trị của:

$$x^2 - 4x + 4$$

tại $x = 2$ là:

A. 0

A. 2

A. 4

A. 8

Câu 17. Đa thức đối của $3x^2 - 2x + 1$ là:

A. $3x^2 + 2x + 1$

A. $-3x^2 + 2x - 1$

A. $-3x^2 - 2x - 1$

A. $3x^2 - 2x - 1$

Câu 18. Hệ số tự do của đa thức $4x^3 - 2x + 5$ là:

A. 4

A. -2

A. 5

A. 3

Câu 19. Giá trị của x để $x^2 = 25$ là:

A. 5

A. -5

A. ± 5

A. 25

Câu 20. Thu gọn:

$$(2x^2 + 3x) + (5x^2 - 2x)$$

A. $7x^2 + x$

A. $3x^2 + x$

A. $7x^2 + 5x$

A. $5x^2 + x$

Câu 21. Đa thức nào là đa thức không?

A. x

A. 0

A. 1

A. x^2

Câu 22. Kết quả của:

$$(x + 2)(x + 3)$$

là:

A. $x^2 + 5x + 6$

A. $x^2 + 6$

A. $x^2 + 5x$

A. $x^2 + 3x + 2$

Câu 23. Bậc của đa thức:

$$5x^7 - 2x^3 + x$$

là:

A. 1

A. 3

A. 5

A. 7

Câu 24. Kết quả của:

$$(x - 1)^2$$

là:

A. $x^2 - 1$

A. $x^2 - 2x + 1$

A. $x^2 + 2x + 1$

A. $x^2 - x + 1$

Câu 25. Giá trị của đa thức:

$$2x^2 + 3x - 1$$

tại $x = 0$ là:

A. -1

A. 0

A. 1

A. 2

Câu 26. Đa thức nào sau đây có hệ số âm?

A. $x^2 + 3x$

A. $-2x^3 + x$

A. $5x + 1$

A. $x^4 + 2$

Câu 27. Kết quả phép trừ:

$$(6x^2 - 3x + 2) - (2x^2 + x - 1)$$

là:

A. $4x^2 - 4x + 3$

A. $8x^2 - 2x + 1$

A. $4x^2 + 4x + 3$

A. $4x^2 - 2x + 1$

Câu 28. Giá trị của:

$$x^3$$

khi $x = -2$ là:

A. 8

A. -8

A. 4

A. -4

Câu 29. Kết quả của:

$$3x(x^2 - 2x + 1)$$

là:

A. $3x^3 - 6x^2 + 3x$

A. $3x^3 - 2x + 1$

A. $3x^2 - 6x + 3$

A. $x^3 - 2x^2 + x$

Câu 30. Đa thức nào sau đây viết đúng theo lũy thừa giảm dần?

A. $2 + x^2 + 3x$

A. $3x + 2x^3 - 1$

A. $5x^4 + 2x^2 - x + 1$

A. $x + 2x^5$

Câu 31. Nếu $P(x) = x^2 - 9$ thì $P(3)$ bằng:

A. 0

A. 3

A. 6

A. 9

PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu)

Bài 1. Cho hai đa thức:

$$P(x) = 3x^2 - 2x + 5$$

$$Q(x) = x^2 + 4x - 1$$

(a) Tính $P(x) + Q(x)$.

(b) Tính $P(x) - Q(x)$.

Bài 2. Cho đa thức:

$$A(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 5$$

(a) Tìm bậc của đa thức.

(b) Tính giá trị của $A(x)$ tại $x = 2$.

Bài 3. Thực hiện phép tính:

$$(x + 2)(x^2 - 3x + 4)$$

Sau đó thu gọn đa thức nhận được.

Bài 4. Cho đa thức:

$$P(x) = x^3 - 4x^2 - 7x + 10$$

(a) Kiểm tra xem $x = 1$ có phải là nghiệm của đa thức không.

(b) Tìm tất cả nghiệm nguyên của đa thức.

— HẾT —